非流动性线索的跟进分析

它是流动性补偿，还是可提取的 alpha

叨客宁宁

1 这条线索从哪来

综述第 21 章做了一项候选级成本对照：把 8 个价量特征按“多空 / 仅多头”两种构建方式各算一遍换手与含冲击夏普，16 种构建里只有 2 种在成本后仍为正——都来自 Amihud 非流动性（多空 1.014、仅多头 0.892），因其年化换手只有 14–18 倍。

但“过了成本这一关”并不等于“收益可以提取”。本文反复强调可预测不等于可交易；同样的逻辑要求我们再走一步：**可交易也不等于可提取**。一个能扛住成交成本的信号，仍可能只是承担某种风险的报酬——你拿到的钱，正是你承担该风险的代价，而这份风险本身可能是你不愿承受的。

对非流动性来说，这个疑问有明确的经济学来源。Amihud 类信号按定义买入最不流动的股票、卖出最流动的股票，它的收益在文献里长期被解释为**流动性补偿**：持有“想卖时卖不掉”的资产，理应获得更高预期收益。若这个解释成立，那么这份收益就不是一条可以自由提取的缝隙，而是风险的定价。本报告用六项检验来分辨这两种读法。

2 检验设计，以及一处必须先修正的方法问题

六项检验：分层单调性、子期稳定性、可投资子集、与其余因子的相关、流动性压力期依赖、以及成本假设的稳健性。全部脚本为 `code/audit_illiquidity.py`，输出见 `outputs/audit_illiquidity.txt`。

设计过程中先发现并修正了一处方法问题，值得单独说明，因为它直接影响结论方向。“可投资子集”检验的做法是：筛掉偏不流动的个股，在剩下的较流动子集里重建多空，看溢价是否还在。第一版用**全样本 ADV 中位数**做筛除——这本身就是前视：一只股票“全窗口平均是否流动”，包含了未来信息。改成**时点安全**的构造后（滚动 250 日中位数、每 21 日重算一次并前向填充），同一检验给出了相反方向的结论，见表 1。

前视筛法说“越只做流动的股票，溢价越强”（1.22 升到 1.93），时点安全筛法说“越只做流动的股票，溢价越弱”（1.22 降到 0.44）。前者是筛选时用到了未来信息所制造的假象。本报告此后一律采用时点安全的构造。

表 1: 子集筛选的两种做法给出相反结论（Amihud 非流动性多空，零成本夏普，括号内为年化换手倍数）

保留（按 ADV 分位）	前视筛法（全样本 ADV）	时点安全（滚动 ADV）	方向
100%（全部）	1.221（14）	1.221（14）	——
70%	1.849（15）	1.026（17）	相反
50%	1.931（16）	0.831（19）	相反
30%	1.883（16）	0.438（20）	相反

3 结果

3.1 分层与尾部依赖

按逐期截面把个股分成十层，第 1 层最流动、第 10 层最不流动，各层平均下期收益（基点）为：

表 2: 非流动性十层的平均下期收益（基点 / 日）

第 1 层	2	3	4	5	6	7	8	9	第 10 层	相关
0.5	0.9	1.4	2.7	3.5	5.8	5.8	9.4	8.5	11.3	0.975

层序与收益的相关系数 0.975，几乎完全单调；首末层价差日均 10.8 个基点、胜率 53.0%。这说明它**不是尾部少数极端个股驱动的形态**，而是一个横跨整个横截面的单调梯度——教科书里流动性溢价的样子。

3.2 逐年稳定性

表 3: 逐年的含冲击夏普（ADV 与费率按第 21 章口径）

年份	交易日	多空零成本	多空含冲击	仅多头含冲击
2019	244	−0.89	−1.47	−0.79
2020	243	0.07	−0.30	0.67
2021	243	1.93	1.66	2.45
2022	242	2.17	1.86	0.20
2023	242	1.96	1.83	1.82
2024	242	0.71	0.57	0.43
2025	243	3.40	3.12	2.72
2026	182	0.25	0.08	−0.38

全样本夏普 1.014 掩盖了一段不短的不利期：头两年（2019–2020，共 487 个交易日，占样本 26%）含冲击夏普为 −1.47 与 −0.30。此后 2021–2023 连续三年在 1.7–1.9，2025 年最高 3.12，2026 年（仅 182 天）回到零附近。**稳定性并不像全样本夏普暗示的那么好**。

3.3 可投资子集：溢价长在最不流动的一端

表 4: 时点安全筛除后重建多空的夏普与换手

保留（按当期 ADV 分位）	零成本夏普	含冲击夏普	年化换手
100%（全部）	1.221	1.022	14
70%	1.026	0.692	17
50%	0.831	0.469	19
30%	0.438	0.083	20

这是本报告最关键的一张表。把偏不流动的个股逐级剔除后，含冲击夏普**单调衰减**：$1.02 \to 0.69 \to 0.47 \to 0.08$。在保留流动性最好那 30% 的子集里，溢价基本消失。也就是说，**这份收益长在最不流动的那一端**——而那一端恰恰是“想卖时卖不掉”风险最高的地方。

3.4 与其他因子的相关

与其余七个因子的多空收益序列的相关都在 ±0.28 以内（最大是与 60 日动量 −0.272，与量比 +0.182，其余不足 0.08）。所以它**不是某个已知异象的替身**，在这个小因子库里有独立的信息。

3.5 流动性压力期依赖

把截面平均非流动性上升最快的 25% 交易日定义为流动性恶化期，最慢的 25% 定义为改善期：恶化期日均 6.6 个基点，改善期 0.2 个基点，差 6.4 个基点。方向与“流动性补偿”的解释一致——钱是在流动性变差的时候赚到的。但必须如实说明：**这个差值的 t 值只有 +1.47，在常规水平上不显著**，因子收益与流动性变化的相关也只有 +0.018。因此它只能算方向性证据，不能作为结论支柱。

3.6 成本假设的稳健性

把逐股 ADV 打到一半、四分之一后重算含冲击夏普：多空 $1.014 \to 0.971 \to 0.914$，仅多头 $0.892 \to 0.860 \to 0.819$。低换手带来的好处在这里体现得很清楚：即使成本假设严苛四倍，结论也不翻转。

4 判读

把六项检验合起来，可以得到一个比“它在成本后活着”更完整的判断。

第一，这个形态本身是真实的。十层收益近乎完全单调（相关 0.975），与其余七个因子近乎正交（最大相关 0.272），对成本假设不敏感（ADV 打四分之一仍有 0.91）。它不是尾部噪声，也不是已知异象的替身。

第二，但它的收益几乎全部来自最不流动的一端。时点安全地逐级筛除后，含冲击夏普单调衰减到 0.08。结合流动性补偿的经济含义，最合理的读法是：**这是持有“想卖时卖不掉”风险所获得的报酬，而不是可以自由提取的 alpha**。成本模型能算清正常时段的成交冲击，算不清的是“需要卖的时候恰好卖不掉”这件事——那部分风险以更高预期收益的形式被定价，而从风险调整的角度看，它不是免费的。

第三，稳定性没有全样本夏普暗示的那么好。8 个年度里有 2 个年度含冲击为负（2019、2020），且它们恰好出现在样本前段。若只看全样本夏普 1.014，会高估这个信号的可靠程度。

顺带说明一处方法论上的收获：本次分析中，子集筛选用不用时点信息，会让结论**方向相反**（表 1）。这提醒的是，时点纪律不只要施加在数据层与特征层，也要施加在**分析者自己的筛选动作**上——因为“按什么分组”本身就是研究者的一次选择，而选择可以偷偷用到未来。

5 对综述的影响与未解决的问题

综述第 21 章关于非流动性的表述原为“在这批候选里，它至少没有在成本这一关被否掉”。按本次跟进，这句话**应再收紧一步**：它过了成本关，但没过多可提取性关——收益长在最不流动的一端、且有两个年度为负。综述正文已按此更新。

未解决的部分也要写明，否则上述判断会被读得比证据更硬：

1. **无法剥离规模（size）**。本地日线不含股本，算不出市值；Amihud 与市值高度相关，因此无法判断这份收益在剔除规模因子后还剩多少。这是最需要补的一项。
2. **压力期检验的证据偏弱**。t 值 1.47，只能作方向性参考；若要用它支撑“流动性风险定价”的结论，需要更直接的风险因子（如买卖价差、换手率骤降、市场冲击指标），本地数据不可得。
3. **做空约束未建模**。“多空 1.014”仍假设可对最不流动的个股做空，A 股难以实现；仅多头的 0.892 更贴近可行范围，但它 beta 接近 1，需要先剥离市场暴露。
4. **子集筛选只做了单维**。本次只按 ADV 分位筛，未按行业、价格水平、停牌频率等维度交叉筛选。

6 规模中性化：它是不是只是小市值因子

上述判读有一个未排除的竞争解释：Amihud 非流动性在横截面上与市值高度相关，因此“收益长在最不流动的一端”也可能只是“小市值因子在小盘股里更有效”。本节按单独拟定的方案（`docs/size_control_plan.tex`）排除这一项。

数据。规模代理用流通市值 = 原始收盘价 × 当日流通股本，股本取 AKShare 的逐日 `outstanding_share`（时点值，缓存于 `outputs/outstanding_shares.json`）。不用本地

base.dbf 快照：它只有 2139 只、且是当前值——实测宁德时代的流通股本在样本期内放大 19.6 倍，用今天的股本回填 2019 年会把它误判成大盘股。

数据门。外部锚点核对通过：AKShare 给出的 sz300750 期末流通股本为 4.2606×10^9 股，与东方财富披露的 426,061.71 万股完全一致，且确认该字段是流通股本（总股本 46.27 亿股）。原计划的“与本地 base.dbf 交叉校验”**无法执行**——该文件记录布局无法可靠解析（LTAG 字段读出恒为 0），这与它覆盖不全的发现一致。故本节的股本数据只有单一来源；该风险的确切边界、影响方向与补强路径见 docs/share_source_note.tex，要点是：形态自检五项全过、影响仅限本节、且方向上是使本节的实测值**偏乐观**。

三种方法。M1 双重排序（先按当期流通市值分层、层内再按非流动性分层）；M2 每期做横截面回归 $\text{Amihud}_i = a + b\ln(\text{流通市值}_i) + e_i$，取残差重建多空（主判据）；M3 各规模层内分别构造多空再等权合成（下界对照）。所有分层一律使用**当期**值。

表 5：M1 双重排序：各规模层内的“最不流动减最流动”价差（基点 / 日，规模层由小到大）

网格	层 1（小）	层 2	层 3	层 4	层 5（大）	均值
5×5	15.1	11.4	8.4	5.4	2.0	8.5
2×5	13.7	5.1	——	——	——	9.4

价差在**每一个**规模层内都为正，说明非流动性并非市值的替身；但它随规模单调衰减，从最小规模层的 15.1 个基点降到最大规模层的 2.0 个基点——效应确实集中在小盘端。

表 6：规模中性化后的结果（成本口径与第 21 章一致：逐股 ADV ＋分段印花税）

口径	零成本夏普	含冲击夏普	年化换手
基准（未中性化）	1.221	1.022	14
M2 回归取残差（主判据）	1.001	0.611	19
M3 层内多空等权合成	0.844	0.607	8

M2 与 M3 两种完全不同的构造给出几乎相同的净夏普（0.611 对 0.607），互证通过。M2 的回归中 ln(规模) 系数均值为 -0.4077（规模越大非流动性越低，符合定义）。

判据与结论。按方案预先设定的三档：含冲击夏普 ≥ 0.7 判定存在超出规模的流动性维度，≤ 0.3 判定由规模驱动，中间如实记为“无法分离”。实测 0.611 落在中间区间，故**结论记为“无法分离”**，不向两端靠。

具体要说清的界限有三条。第一，**规模不能解释全部：**中性化后毛夏普由 1.221 降到 1.001，仍保留约八成；且 M1 显示每个规模层内价差都为正。第二，**但中性化把净夏普压到了阈值之下：**原因主要是换手从 14 倍升到 19 倍（残差信号更噪、调仓更频繁），成本吃掉的部分比信号损失更多——这一点值得单独指出，因为它说明“规模中性化”这件事本身是有成本的。第三，**逐年不稳定依然存在：**M2 的逐年含冲击夏普为 2019 年 -1.35、2020 年 -0.15、2021 年 1.38、2022

年 1.67、2023 年 0.93、2024 年 0.57、2025 年 2.10、2026 年 −0.23，负年度与中性化之前一样。

因此第 4 节的判读**得到支持而非推翻**：这份收益既不是纯粹的规模代理，也够不上一条干净的可提取 alpha；它更像“以低流动端为主、随规模递减的补偿”，规模中性化后剩下的部分仍为正，但已不足以称为可交易。

一句话结论：非流动性这条线索的价值不在于它提供了一个能用的信号，而在于它把综述的判据链条走完了最后一环——**信息上显著、成本后存活、但收益不可提取**；而“不可提取”的理由经规模中性化后更为清楚：它集中在低流动端，且中性化本身会抬高换手、进一步压低净收益。